

一种暗标叫价的多属性拍卖方法

金 津 石 纯 一

(清华大学计算机科学与技术系 北京 100084)

摘 要 分析了已有的多属性拍卖方法中存在的问题,给出了一种广义的多属性拍卖模型,进而提出了一种暗标叫价多属性拍卖方法——MAV,并证明了 MAV 的一些重要性质,如卖方激励相容性等,还给出了卖方的占优策略和买方的 Bayes 最优策略.论证了 MAV 中的买卖双方总效用在 Bayes 均衡点上达到最大.最后与已有的多属性拍卖方法进行了比较,结果表明 MAV 改进了 Esther 等人的工作.

关键词 多 Agent 系统;多属性拍卖
中图法分类号 TP18

An Ascending Bid Multi-Attribute Auction Method

JIN Xing SHI Chun-Yi

(Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract A general multi-attribute auction model and a new auction method——MAV under this model are presented. MAV is an extension for Vickrey auction from single attribute to multi-attribute. Authors discuss strategies and profits of buyer and sellers in MAV. Some main properties of MAV are proved. Seller agents have dominant strategy and buyer agent has Bayes strategy in MAV. Buyer agent and seller agents can achieve maximal utility in the Bayes equilibrium point, etc. Compare to Esther David's works, MAV has a more generalized model and better performance.

Keywords multi-agent system; multi-attribute auction

1 引 言

1.1 拍卖概述

在动态开放的计算机网络环境中,理性的 Agent 代表了用户的意志,其目标是使自身利益最大化.资源分配是多 Agent 系统(MAS)中的重要问题.近年来,拍卖作为一种快速有效的资源分配方法,已成为 MAS 中的研究热点.拍卖方法可操作性强,可使资源在短时间内被合理分配,获得系统范围内最优解或较优解.评价拍卖方法性能的标准有很多,这里介绍一些主要和常用的标准.

(1)效用.效用是拍卖中的首要问题.对于一个拍卖结果来说,买方效用是买方对物品估价值与成交价格之差,未成交则效用为零;卖方效用是成交价

格与卖方对物品成本的差.每个 Agent 都试图使自身效用最大化,而站在整个系统的立场上,则希望所有 Agent 的总效用最大化.从效用角度,理想的拍卖方法应保证总效用最大.

(2)策略.策略是拍卖中第二个重要的问题.拍卖中 Agent 策略的复杂度决定了对 Agent 理性程度的要求和 Agent 在拍卖中的计算开销.衡量拍卖方法中 Agent 策略的主要指标有:(a)占优策略存在性,即是否存在一种无论其它 Agent 如何行动都能保证最优的策略,若不存在占优策略,则希望存在 Bayes 最优策略,即存在概率意义下的最优策略;(b)策略的时间复杂度;(c)满足激励相容性,即 Agent 的占优策略是叫出自己的真实代价,满足激励相容性的拍卖中 Agent 存在简单的最优策略,这种拍卖对 Agent 理性的要求最低;(d)独立理性,即能

保证任意一个理性 Agent 效用非负。从策略角度,理想的拍卖方法应对 Agent 理性和计算能力的要求尽可能低,最好地满足激励相容性。

(3)效率。拍卖效率决定了是否能进行快速的资源分配,可用整个拍卖过程的时间复杂度或拍卖轮数等指标来衡量。一般来说,暗标拍卖只需一轮,时间复杂度较低;递增叫价拍卖或递减叫价拍卖需要多轮,时间复杂度较高。

1.2 多属性拍卖

通常意义的单一物品拍卖中,买卖双方只对物品的价格感兴趣,而不考虑物品的其它属性,或说认为所有参与拍卖的物品完全相同。而在实际交易时,往往需要考虑物品更多的属性,例如产品的提交时间、各种质量参数、售后服务的内容等。通常买方对不同属性的物品估价值不同,而卖方生产不同属性的物品所需的成本也不同,买方估价值和卖方成本均可看作是物品属性的函数。能够使买卖双方在物品的各种属性上进行协商的拍卖方法称为多属性拍卖,买方的物品属性估价值函数(简称估价函数)和卖方的物品属性成本函数(简称成本函数)的多样性使这一类问题复杂化。

目前多属性拍卖方法的理论性研究并不多。Bichler 对多属性拍卖进行了实验分析。实验中随机产生若干个多属性拍卖问题,并利用单属性拍卖方法对这些问题求解,得出了这样的结论:用单属性拍卖方法求解多属性拍卖问题会使效用大打折扣^[1]。Teich 给出了基于两个属性模型的递增叫价暗标拍卖^[2]方案。Gimenez 开发了一个多属性正拍卖系统^[3],并假定买方 Agent 采用基于实例的决策理论选择策略。跳蛙法是对英国式拍卖的推广,采用反拍卖描述,认为估价值函数在每个属性方向上都是增函数,每次叫价时必须在现有叫价的基础上降低价格或提高某个属性值,且其它属性值不能降低。跳蛙法将多维空间内的搜索简化为在一条路径上的搜索,不能保证总效用最大。Che 考虑物品的价格和数量两种属性,给出了综合两种属性的评分标准,并基于评分标准给出了一种最高叫价暗标拍卖方法和一种第二高叫价暗标拍卖方法^[4]。Esther 给出了一种多属性拍卖模型,并在此模型下给出了一种最高叫价拍卖方法和 4 种递增叫价拍卖方法,分别是对传统的最高叫价拍卖方法和递增叫价拍卖方法在多属性意义下的推广^[5,6]。在 Esther 的模型中,限定只有两个非价格属性,且限定卖方的成本函数为两个属性的线性组合,买方的估价值函数为两个属性倒数的线性组合,具有较大的局限性。此外,Esther 没有分析买方策略,而是假定买方一定采用坦诚策略^[5]。

Bichler 还给出了一种多属性拍卖叫价语言,以此来描述 Agent 对各个属性的偏好程度,并给出了基于这种叫价语言的胜者决定算法^[1]。Bichler 的工作降低了多属性拍卖的通信量。

总的来说,现有的多属性拍卖方法存在几个方面问题:

(1)模型限定过多,导致适用性差。

(2)对拍卖的效用缺乏保证。

(3)通常只对 Agent 策略的定性分析,缺乏对占优策略以及 Bayes 最优策略的讨论。

本文的工作针对这些问题展开。

2 多属性拍卖模型

多属性反拍卖比多属性正拍卖更为直观,故本文的多属性拍卖模型采用反拍卖方式描述。

多属性拍卖模型是元组 $M = \langle A, B, S, V, C, Res \rangle$, 其中

A 为属性空间, $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m$ 。拍卖的物品包含 m 个属性 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 取值范围分别为 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 。 $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 为物品的属性向量, $a \in A$ 。

B_y 为拍卖中唯一的买方, B_y 需要购买一个物品。

S 为卖方集合, 包含 n 个卖方 ($n \geq 2$), $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 每个卖方都可以提供不同属性的物品。

$V: A \rightarrow R$ 为买方 B_y 的属性估价函数 (R 为实数集合), 即买方 B_y 对属性为 a 的物品的估价值 $V(a) \in R$ 。

$C = \langle C_1, C_2, \dots, C_n \rangle$, 其中 $C_i: A \rightarrow R$ 为卖方 i 的属性成本函数, 即卖方 i 对属性为 a 的物品的成本 $C_i(a) \in R$ 。

Res 为成交方案, $Res = (P, a)$, 其中成交价格 $P \in R$, a 为成交属性向量。

若买方与卖方 i 在方案 $Res = (P, a)$ 下成交, 则买方 B_y 的效用

$$U = V(a) - P,$$

卖方 i 的效用

$$U_i = P - C_i(a).$$

与已有的多属性拍卖模型相比, 这种模型不限定物品属性的个数, 买方估价函数和卖方成本函数可以是值域为实数的任意函数, 因而模型的适用性更强。

3 暗标叫价多属性拍卖方法

Vickrey 拍卖在单物品单属性拍卖中体现出优秀特性, 从效用、策略、效率三方面来看都是理想的拍卖方法^[7], 但 Vickrey 拍卖无法解决多属性拍卖

问题. 本文提出一种单轮暗标叫价多属性反拍卖方法 MAV, 既保持 Vickrey 拍卖的优秀特性, 同时又能解决广义的多属性拍卖问题.

MAV 拍卖方法.

1. 由买方公布估价函数 V' , V' 可与 V 有所区别.
2. 每个卖方 i 进行暗标叫价 $B_i \geq 0$.
3. 确定获胜卖方

买方确定备选获胜卖方集合

$$W = \{w | (w \in S) \wedge (B_w = \max_{i \in S} (B_i)) \wedge (B_w > 0)\} \quad (B_w \text{ 为 } w \text{ 的叫价})$$

- (1) 若 $W = \emptyset$, 则没有获胜卖方, 拍卖以不成交结束.
- (2) 若 $W \neq \emptyset$, 则随机产生 $w \in W$ 为获胜卖方. 并令

$$B^*(h) = \max_{i \in S} (B_i) = \min_{i \in S} (\max_{j \in S - \{i\}} (B_j)) \quad (1)$$

买方公布获胜卖方 w 和 B^* .

4. 获胜卖方提出成交方案 (P_i, a_i) , 合法的成交方案应满足

$$V'(a_i) - P_i = B^*.$$

获胜卖方 w 与买方以此方案成交, 拍卖结束.

易知, 在式(1)中,

$$\max_{i \in S} (B_i) = \max_{i \in S - \{w\}} (B_i),$$

符号 $\max_{i \in S}$ 的直观含义是去除集合中最大的一个元素后剩余元素中最大的值, 例如 $\max_{i \in S} (1, 2, 3) = 2$, $\max_{i \in S} (1, 2, 3, 3) = 3$. B^* 的直观含义是除获胜卖方 w 之外的其它卖方的最高叫价.

4 MAV 中卖方策略与效用

卖方策略包括如何叫价和获胜后如何提出成交方案. 首先给出一些符号的定义.

定义 1. 对于卖方 i , 定义

$$\begin{cases} D_i(V') = \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)) \\ a_i^*(V') \in \arg \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)) \end{cases} \quad (2)$$

当所有卖方完成叫价后,

$$B_{-i} = \max_{j \neq i} (B_j),$$

当买方公布 B^* 后

$$P_i^* = V'(a_i^*) - B^*.$$

$D_i(V')$ 与 $a_i^*(V')$ 描述了卖方 i 的成本函数 C_i 与估价函数 V' 的最佳结合点. $a_i^*(V')$ 是使函数 $V'(a) - C_i(a)$ 达到最大值的属性, 而 $D_i(V')$ 是函数 $V'(a) - C_i(a)$ 的最大值. 分析卖方策略与效用, 将 V' 看作常量, 在不发生混淆的情况下, 可将 $D_i(V')$ 记做 D_i , 将 $a_i^*(V')$ 记做 a_i^* .

B_{-i} 是除卖方 i 外其它卖方的最高叫价. P_i^* 是卖方 i 根据拍卖规则, 在 B^* 和 a_i^* 下的提案价格.

定理 1. 在 MAV 中, 叫价策略(式(3))和提案策略(式(4))是卖方唯一的占优策略, 卖方在这一

组占优策略下获得的效用为式(5).

叫价策略. 当买方提出估价函数 V' 后, 叫价为

$$B_i^* = \max(D_i(V'), 0) \quad (3)$$

提案策略. 若卖方获胜, 则提案为

$$(P_i^*, a_i^*) \quad (4)$$

$$U_i = \begin{cases} D_i - B_{-i}, & D_i > B_{-i} \\ 0, & D_i \leq B_{-i} \end{cases} \quad (5)$$

证明. 卖方 i 的策略分为叫价策略和提案策略两个部分, 首先考虑提案策略(4). 提案的合法性显然成立, 只需证明提案(4)是占优策略且是唯一的.

占优提案策略. 当卖方 i 获胜后, 若提出成交方案 (P', a') , 则卖方 i 的效用

$$\begin{aligned} U_i(P', a') &= P' - C_i(a') \\ &= V'(a') - B^* - C_i(a') \\ &\leq \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)) - B^* \\ &= V'(a_i^*) - C_i(a_i^*) - B^* \\ &= P_i^* - C_i(a_i^*) \\ &= U_i(P_i^*, a_i^*). \end{aligned}$$

由 (P', a') 的任意性可知提案(4)是卖方 i 的占优策略.

唯一性.

若卖方 i 提出的成交方案为 (P', a') , $a' \notin \arg \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a))$, 则

$$\begin{aligned} U_i(P', a') &= V'(a') - B^* - C_i(a') \\ &< \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)) - B^* \\ &= U_i(P_i^*, a_i^*). \end{aligned}$$

可见, 包含其它属性向量的提案所获得的效用都小于提案(4)的效用. 根据拍卖规则, 提案中的价格由属性向量唯一确定, 故其它提案所获得的效用都小于提案(4)所获得的效用. 因而提案(4)是卖方 i 唯一的占优提案策略.

下面证明叫价(3)是唯一的占优叫价策略. 在讨论卖方 i 的占优叫价策略时, 认为若卖方 i 获胜则会采用占优提案策略(4).

占优策略.

首先考虑 $D_i \leq 0$ 时的情况.

(1) 若成为获胜卖方, 提案为 (P', a') , 则

$$\begin{aligned} U_i(P', a') &\leq P' - C_i(a') \\ &\leq V'(a') - B^* - C_i(a') \\ &\leq \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)) - B^* \\ &= D_i - B^* \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

(2) 若不成为获胜卖方, 则 $U_i = 0$.

综合(1)和(2)可知, 当 $D_i \leq 0$ 时, $U_i \leq 0$. 而叫

价为 0 可保证 $U_i = 0$ 。所以, 当 $D_i \leq 0$ 时叫价为 0 是占优策略。

然后考虑 $D_i > 0$ 时的情况。将卖方叫价 B_i 时可获得的效用记为 $U_i(B_i)$ 。只需证明对任意的 $B_i \geq 0$, 有 $U_i(B_i) \leq U_i(B_i^*)$ 。

由于卖方 i 采用提案策略(4), 所以

(1) 若 $B_i < B_{-i}$, 则卖方 i 不能获胜, 所以 $U_i = 0$ 。

(2) 若 $B_i = B_{-i}$, 则 $B^* = B_i = B_{-i}$, 随机决定是否获胜。

(a) 若获胜, 则 $U_i = D_i - B^* = D_i - B_{-i}$ 。

(b) 若未获胜, 则 $U_i = 0$ 。

(3) 若 $B_i > B_{-i}$, 则 $B_i > B^* = B_{-i}$, $U_i = D_i - B^* = D_i - B_{-i}$ 。

于是将 B_i, D_i, B_{-i} 各种大小关系时叫价 B_i 和叫价 D_i 获得的效用做比较, 比较结果见表 1。

表 1 B_i, D_i, B_{-i} 各种大小关系时两种叫价策略效用的比较

大小关系	$U_i(B_i)$	$U_i(D_i)$
$B_{-i} < D_i < B_i$	$D_i - B_{-i}$	$D_i - B_{-i}$
$B_{-i} < D_i = B_i$	$D_i - B_{-i}$	$D_i - B_{-i}$
$B_{-i} < B_i < D_i$	$D_i - B_{-i}$	$D_i - B_{-i}$
大小关系	$U_i(B_i)$	$U_i(D_i)$
$B_{-i} = B_i < D_i$	$D_i - B_{-i}$ 或 0	$D_i - B_{-i}$
$B_i < B_{-i} < D_i$	0	$D_i - B_{-i}$
$B_{-i} = D_i < B_i$	0	0
$B_{-i} = B_i = D_i$	0	0
$B_i < B_{-i} = D_i$	0	0
$D_i < B_{-i} < B_i$	$D_i - B_{-i}$	0
$D_i < B_{-i} = B_i$	$D_i - B_{-i}$ 或 0	0
$D_i < B_i < B_{-i}$	0	0
$B_i = D_i < B_{-i}$	0	0
$B_i < D_i < B_{-i}$	0	0

由表 1 可知, 无论 D_i 和 B_{-i} 如何取值, 都有

$$U_i(B_i) \leq U_i(D_i) = U_i(B_i^*).$$

所以, 当 $D_i > 0$ 时叫价 D_i 是卖方 i 的占优策略。综合 $D_i \leq 0$ 和 $D_i > 0$ 两种情况, 叫价(3)是卖方 i 的占优策略。

唯一性。

由于卖方 i 没有关于 B_{-i} 的信息, 不但无法判断 D_i 与 B_{-i} 的大小关系, 也不能确定 B_i 与 B_i^* 的大小关系。根据表 1,

①若叫价 $B_i < D_i$, 则当 $B_i < B_{-i} < D_i$ 时, 卖方 i 效用为 0, 小于叫价(3)获得的效用为 $D_i - B_{-i}$ 。

②若 $B_i > D_i$, 则当 $D_i < B_{-i} < B_i$ 时, 卖方 i 效用为 $D_i - B_{-i}$, 小于叫价(3)获得的效用为 0。

所以卖方 i 无论采取任何其它策略, 都可能在某种情况下降低效用。故叫价(3)是唯一的占优叫价策略。

由证明过程可知, 采用占优叫价策略(3)和占优提案策略(4)后, 卖方 i 的效用为(5)。证毕。

在 MAV 中, 采用占优策略的卖方只需考虑本身的成本函数以及买方公布的估价函数, 而不必关心买方的真实估价函数和其它卖方的成本函数以及他们采取的拍卖策略, 即无需对其它参与拍卖者建立模型即可做出最佳的行动。定理 1 不仅说明了 MAV 拍卖中卖方存在占优策略, 而且占优策略只需进行简单的函数最大值运算。

D_i 是当属性 a 变化时买方公布的估价函数 V' 与卖方 i 成本 C_i 之差的最大值, 而 a_i^* 是达到这个最大值时对应的属性。 a_i^* 和 D_i 描述了卖方 i 和买方交易的最佳结合点以及在这个结合点上双方的效用和, 从这个意义上说, a_i^* 和 D_i 是卖方 i 的私有信息中的关键点。所以基于 D_i 的叫价(3)和基于 a_i^* 的提案(4)将卖方 i 的私有信息中的关键点作为叫价。因而 MAV 中卖方的占优策略满足激励相容性。

5 MAV 中买方策略与效用

5.1 买方效用分析

在讨论 MAV 中买方策略与效用时, 考虑到卖方存在唯一的占优策略, 故假定所有卖方都采用定理 1 中的占优策略。因此, 买方公布的属性估价函数 V' 决定了买方的最终效用。将买方提出估价函数 V' 后, 卖方 i 的叫价记做 $B_i(V')$, 提案记为 $(a_i^*(V'), P_i^*(V'))$, 获胜卖方记为 w , 最终的成交提案记为 (a_w, P_w) 。

引理 1. 拍卖以成交结束的充分必要条件是 $Bid(V') \neq \emptyset$ 。其中

$$Bid(V') = \{i \in S \mid B_i(V') > 0\}.$$

证明。

必要性。

$$Bid(V') \neq \emptyset \Rightarrow \text{对 } \forall i, B_i(V') = 0$$

$$\Rightarrow B^*(V') = 0$$

$$\Rightarrow W = \emptyset$$

$$\Rightarrow \text{拍卖以不成交结束。}$$

充分性。

$$Bid(V') = \emptyset \Rightarrow \exists i, \text{使 } B_i(V') > 0$$

$$\Rightarrow B_i(V') > 0$$

$$\Rightarrow W = \emptyset$$

$$\Rightarrow \text{拍卖以成交结束。证毕。}$$

若拍卖以不成交结束, 买方效用 $U(V') = 0$ 。下面分析拍卖成交的情况。

定理 2. 买方公布属性估价函数 V' 后, 若拍卖成交, 则买方获得的效用为

$$U(V') = V(a_w^*(V')) - V'(a_w^*(V')) + D^*(V'),$$

$$\text{其中 } D^*(V') = \max_{i \in S} (D_i(V'), 0).$$

证明. 由定义 1 和定理 1,

$$a_i^*(V') \in \arg \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)),$$

$$P_i^*(V') = V'(a_i^*(V')) - B^*(V'),$$

$$B_i(V') = \max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)), 0).$$

拍卖以成交结束, 由引理 1 知, $Bid(V') \neq \emptyset$. 故

$$\begin{aligned} B^*(V') &= \max_{i \in S} (B_i(V')) \\ &= \max_{i \in S} (\max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)), 0)) \\ &= D^*(V'), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w &\in \arg \max_{i \in S} (B_i(V')) \\ &= \arg \max_{i \in S} (\max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a)), 0)) \\ &= \arg \max_{i \in S} (\max_{a \in A} (V'(a) - C_i(a))) \\ &= \arg \max_{i \in S, a \in A} (V'(a) - C_i(a)). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} a_i(V') &= a_w^*(V') \\ &= \arg \max_{a \in A} (V'(a) - C_w(a)) \\ &= \arg \max_{a \in A} (\max_{i \in S} (V'(a) - C_i(a))), \\ P_i(V') &= V'(a_w^*(V')) - B^*(V'). \end{aligned}$$

所以, 买方叫价 V' 后, 获得的效用为

$$\begin{aligned} U(V') &= V(a_i(V')) - P_i(V') \\ &= V(a_w^*(V')) - V'(a_w^*(V')) + B^*(V') \\ &= V(a_w^*(V')) - V'(a_w^*(V')) + D^*(V'). \end{aligned}$$

证毕.

特别地, 买方公布估价函数 $V' = V$ 称为坦诚策略, 此时买方叫出自己真实的估价函数. 坦诚策略的效用

$$\begin{aligned} U(V) &= V(a_w^*(V)) - V(a_w^*(V)) + D^*(V) \\ &= D^*(V). \end{aligned}$$

注意到 $D^*(V)$ 只与买方的估价函数和卖方的成本函数有关, 而与 $|W| > 1$ 时对获胜卖方的随机选取无关. 可见, 坦诚策略可保证买方获得 $D^*(V)$ 的效用.

5.2 买方占优策略分析

从直观上看坦诚策略是买方“最好”的策略. 但定理 3 说明, 坦诚策略并不是买方的占优策略.

定理 3. MAV 中, 买方不存在占优策略.

证明. 首先证明与坦诚策略相比, 其它任何策略都可能损失效用. 买方公布任意估价函数 $V' \neq V$, 则

$$\exists a \in A, \text{使 } V'(a) > V(a),$$

$$\text{或 } \exists a \in A, \text{使 } V'(a) < V(a).$$

对这两种情况分别讨论.

(1) 若 $\exists a \in A$ 使 $V'(a) > V(a)$, 考虑下列条件满足时买方的效用.

(a) 对 $\forall i \in S, \forall a' \in A$ 且 $a' \neq a$, 有 $C_i(a') > V'(a)$ 且 $C_i(a') > V'(a)$.

(b) $j \in S, V'(a) > C_j(a) > V(a)$.

(c) 对 $\forall i \in S$ 且 $i \neq j$, 有 $V'(a) < C_i(a)$.

公布估价函数 V' 后, 对 $i \neq j$ 有 $D_i(V') = 0$, $D_j(V') = V'(a) - C_j(a) > 0$. 所以 $Bid(V') = \{j\}$, $w = j$, $a_w^*(V') = a$. 并且有 $D^*(V') = 0$. 再根据定理 2, 买方效用

$$\begin{aligned} U(V') &= V(a_w^*(V')) - V'(a_w^*(V')) + D^*(V') \\ &= V(a) - V'(a) + 0 \\ &< 0. \end{aligned}$$

注意到 $D^*(V) \geq 0$, 即坦诚策略效用非负, 故此时公布 V' 使买方效用受损.

(2) 若 $\exists a \in A$ 使 $V'(a) < V(a)$, 考虑下列条件满足时买方的效用.

(a) 对 $\forall i \in S, \forall a' \in A$ 且 $a' \neq a$, 有 $C_i(a') > V'(a)$ 且 $C_i(a') > V'(a)$.

(b) $j, k \in S, V(a) > C_j(a) = C_k(a) > V'(a)$.

(c) 对 $\forall i \in S$ 且 $i \neq j, k$, 有 $V(a) < C_i(a)$.

公布估价函数 V' 后, 对 $\forall i \in S$, 有 $D_i(V') = 0$. 所以 $Bid(V') = \emptyset$, 拍卖以不成交结束, 买方效用

$$U(V') = 0.$$

而采用坦诚策略时, $D_j(V) = D_k(V) = D^*(V) > 0$, 买方效用 $U(V) = D^*(V) > 0$. 故此时公布 V' 使买方效用受损.

所以, 除坦诚策略以外的任何策略都不是占优策略. 下面的例子说明采用其它策略也可能获得比坦诚策略更高的效用.

在 MAV 中, 有两个卖方 $S = \{1, 2\}$, 为简化问题, 设属性空间只有两个离散点, $A = \{a^0, a^1\}$. 卖方 1 和卖方 2 的成本函数和买方的估价函数如表 2 所示.

表 2 卖方成本函数和买方估价函数

	$a = a^0$	$a = a^1$
$C_1(a)$	20	25
$C_2(a)$	6	18
$V(a)$	25	27
$\bar{V}(a)$	25	40

分析买方的两种策略:

(1) 公布 $V' = V$ (坦诚策略);

(2) 公布 $V' = \bar{V}$.

表 3 和图 1 显示了两种策略的结果. 采用策略 (1) 时, 卖方 2 获胜, 成交价格为 20, 成交物品属性为 a^0 , 买方效用为 5. 当采用策略 (2) 时, 卖方 2 获胜, 成交价格为 10, 成交物品属性为 a^0 , 买方效用为 15. 高于策略 (1) 的效用. 因而坦诚策略不是 MAV 中的占优策略.

表 3 MAV 中买方两种策略的比较

策略	$V'(a^0)$	$V'(a^1)$	B_1	B_2	B^*	a_i	P_i	U
策略 (1)	25	27	5	19	5	a^0	20	5
策略 (2)	25	40	15	19	15	a^0	10	15

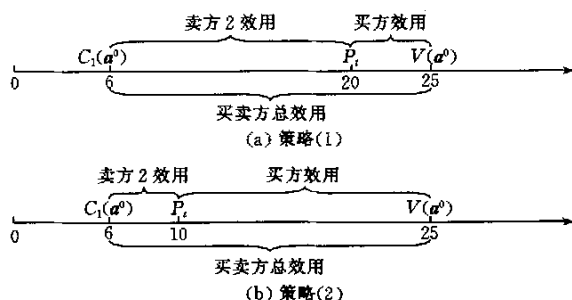


图1 MAV中买方两种策略的比较

综上, MAV中买方不存在占优策略。证毕。

定理3. 说明坦诚策略不是 MAV 中的买方的占优策略。但是, 由于卖方的成本函数是私有信息, 买方公布 V' 时无从得知, 因而从直观上看 V' 在任何一个属性分量上偏离 V 都是盲目的。也就是说, 理性的买方仍然应该采用坦诚策略, 为了证实这个观点, 用遗传算法在买方的策略空间中进行了搜索。

5.3 遗传算法求解买方 Bayes 最优策略

遗传算法目前已成为进化计算研究的一个重要分支。遗传算法具有稳定性好、精度高、不依赖于初值、全局最优、可以处理较复杂的非线性问题等诸多优点。遗传算法的基本框架^[8]如图2所示。本节将采用遗传算法在买方的策略空间中搜索 Bayes 最优策略。

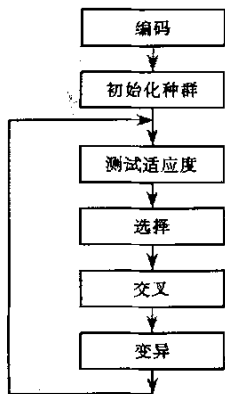


图2 遗传算法框架

MAV 中买方的策略就是如何选择公布的函数 V' , V' 是从属性集合 A 到实数集 R 上的函数。若属性集合 A 不是有限集, 则采用遗传算法对 $A \rightarrow R$ 上的任意函数搜索难度很大。为了简化搜索, 设 $A = \{a^1, a^2, \dots, a^m\}$, 即物品的属性只有有限个取值。这样一来, 每个策略对应 R^m 空间中的一个向量, 于是对策略空间的搜索就简化为在 R^m 空间中的搜索。

设对 $\forall i \in S, \forall a \in A, 0 \leq C_i(a) \leq 100$, 对 $\forall a \in A, 0 \leq V(a) \leq 200$ 。

下面介绍搜索买方 Bayes 最优策略的遗传算法的各个环节。

(1) 编码。为使实验结果便于分析, 其它策略参照坦诚策略进行编码。策略 V' 对应的编码为 $(V'(a^1) - V(a^1), V'(a^2) - V(a^2), \dots, V'(a^m) - V(a^m))$ 。此时, 坦诚策略对应的编码为 R^m 空间的原点。策略向量的每一个分量看作一个基因。

(2) 初始化种群。每一个个体是一个策略。初始策略在 R^m 中随机选取, 每个分量各自独立, 且在 $[0, 400]$ 上均匀分布。初始种群包含 N 个个体, 各自独立。

(3) 测试适应度。随机生成 1000 组卖方成本函数, 对每个策略分别拍卖。定义每个 G_i 的适应度

$$f_i = \frac{U(G_i) - U_{\min}}{U_{\max} - U_{\min}},$$

其中 $U(G_i)$ 是采用策略 G_i 时获得的平均效用,

$$U_{\min} = \min_{i=1,2,\dots,n} (U(G_i)),$$

$$U_{\max} = \max_{i=1,2,\dots,n} (U(G_i)).$$

(4) 选择。为了保证优秀的个体被保留, 同时保持种群的多样性, 采用如下方式进行选择。适应度排名前 10 位的个体, 直接被选中。对其它个体采用比例选择, 即赌盘选择。若个体 G_i 的适应度为 $f_i (i=1, 2, \dots, N)$, 则个体 G_i 被选中的概率为

$$p_i = f_i / \sum_{i=1}^N f_i.$$

(5) 交叉。采用实数编码常用的线性组合交叉, 记 G_1, G_2 为两个父代个体, 产生 $[0, 1]$ 之间的随机数 r , 交叉产生两个子代

$$G'_1 = rG_1 + (1-r)G_2,$$

$$G'_2 = (1-r)G_1 + rG_2.$$

(6) 变异。变异是遗传算法获得全局最优解不可缺少的重要环节, 变异可能在个体的任一个基因发生。设变异个体为 $G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$, 首先随机生成 $1 \sim m$ 之间的整数 k 和 $[0, 1]$ 之间的随机数 r , 然后将基因 g_k 变异为

$$g'_k = g_k - 10 + 20r.$$

实验设定策略空间维数 $m=20$, 初始种群大小 $N=60$, 交叉概率 $p_c=0.5$, 变异概率 $p_m=0.04$. G_k^i 表示迭代 k 次后适应度排名第 i 的个体, $|G_k^i|_2$ 表示 G_k^i 在 R^m 空间中的二范数, 用 $|G_k^i|_2$ 衡量策略 G_k^i 与坦诚策略的距离。遗传算法的实验结果如表4所示, k 代表迭代次数, 表格中的数值是迭代 k 次后种群中的最优策略在二范数下与坦诚策略的距离。

表4 遗传算法求解 MAV 中买方 Bayes 最优策略示意

$ G_k^i _2$	不同 k 下的策略距离				
	$k=20$	$k=40$	$k=60$	$k=80$	$k=100$
2 个卖方	16.66	7.83	3.86	1.53	0.84
4 个卖方	13.81	5.60	2.78	1.23	0.69
8 个卖方	10.11	4.38	2.03	0.98	0.52

由表 4 可见,随着迭代次数的增加,种群中的最优策略收敛于坦诚策略,这说明坦诚策略是 MAV 中买方的 Bayes 最优策略.当卖方人数增加时,遗传算法收敛速度加快,这说明随着卖方人数的增加,坦诚策略的优势更加明显.

6 MAV 的一些性质

6.1 策 略

第 4 节中证明了 MAV 中卖方存在占优策略,且卖方满足激励相容性.第 5 节中证明了 MAV 中买方不存在占优策略,用遗传算法证实了坦诚策略是买方的 Bayes 最优策略.因此,买方策略在概率意义下满足激励相容性.性质 1 从独立理性的角度考察了 MAV 中买方和卖方的策略.

性质 1. MAV 中的买方和卖方都满足独立理性,即 MAV 可以保证理性的买方和任何一个理性的卖方效用为非负.

证明. 在 MAV 中,所有理性卖方都采取定理 1 中的占优策略.这时卖方 i 的效用

$$U_i = \begin{cases} D_i - B_{-i}, & D_i > B_{-i} \\ 0, & D_i \leq B_{-i} \end{cases}$$

显然有卖方 i 效用 $U_i \geq 0$.

理性的买方应采用坦诚策略,此时买方的效用

$$U(V) = D^*(V) \geq 0.$$

故 MAV 中买方和卖方都满足独立理性.

证毕.

6.2 效 用

引理 2. 在 MAV 中,买卖方的总效用不超过

$$\max(\max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))), 0).$$

证明. 若拍卖以不成交结束,则买卖双方效用均为 0,总效用也为 0.

若卖方 i 以属性 a_i 和价格 P_i 与买方成交,则根据拍卖模型,买方效用

$$U = V(a_i) - P_i,$$

卖方 i 效用

$$U_i = P_i - C_i(a_i),$$

因而成交时买卖双方总效用

$$\begin{aligned} U + U_i &= V(a_i) - C_i(a_i) \\ &\leq \max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))). \end{aligned}$$

综合成交与不成交两种情况,买卖方获得的总效用不超过

$$\max(\max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))), 0). \quad \text{证毕.}$$

性质 2. 买方采用坦诚策略时买卖双方总效用可以达到最大.

证明. 买方采用坦诚策略时,

当 $\max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))) \leq 0$ 时,不成交,总效用为 0.

当 $\max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))) > 0$ 时,可成交,总效用

$$\begin{aligned} U(V) + U_w(V) &= B^*(V) + D_w - B_{-w}(V) \\ &= B^*(V) + D_w - B^*(V) \\ &= D_w \\ &= \max_{a \in A}(V(a) - C_w(a)) \\ &= \max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))). \end{aligned}$$

综合两种情况,总效用为 $\max(\max_{i \in S}(\max_{a \in A}(V(a) - C_i(a))), 0)$.再由引理 2 知,当买方采用坦诚策略时,买卖双方总效用达到最大. 证毕.

7 MAV 与已有工作的比较

表 5 从模型、效用、策略、效率 4 个方面将 MAV 与 Esther 的递增叫价英国式多属性拍卖和暗标最高叫价多属性拍卖做了比较.

(1)模型. MAV 采用的模型在属性个数、卖方成本函数和买方估价函数上都不做限制,使 MAV 的适用性强.但必须承认,从理论上讲,对买方估价函数形式的不限定,导致在买方公布估价函数时,存在对估价函数表示的问题.这要求买方的估价函数必须能用某种不太复杂的方式表示;否则买方只能将估价函数简化以求近似解.从这个角度讲,MAV 并非对买方估价函数的形式没有任何限制.好在实际上 Agent 的估价函数和成本函数的形式都很简单,使用初等函数可以表示.

表 5 MAV 与已有多属性拍卖方法的比较

评价标准	属性个数	卖方成本函数	买方估价函数	总效用最大	卖方最优策略	买方策略复杂度	买方最优策略	买方策略复杂度	拍卖速度
暗标最高价 (Esther)	受限	受限	受限	不保证	不存在	高	未讨论	低	快
英国式 (Esther)	受限	受限	受限	不保证	存在	低	未讨论	低	慢
MAV	不限	不限	不限	保证	存在且是占优策略	低	Bayes 最优策略	低	快

(2)效用. 当买方采用坦诚策略时, MAV 可保证买卖双方总效用达到最大. 而暗标最高叫价拍卖不能保证, 英国式拍卖只能保证接近最大.

(3)策略. 满足激励相容性是 MAV 的一大特点, 这也是 MAV 能够快速高效地分配资源的关键, 英国式拍卖和最高叫价拍卖都不具有这一特性. 由于 MAV 中买方不存在占优策略, 用遗传算法对 MAV 的策略空间进行了搜索, 证实了坦诚策略是买方的 Bayes 最优策略. Esther 没有对买方的策略进行分析, 而是简单的假定买方一定采用坦诚策略.

(4)效率. 由于 MAV 是一种单轮的暗标叫价拍卖, 因而拍卖速度高于采用多轮叫价的英国式拍卖.

8 小 结

总的来说, 多属性拍卖方法的研究还处于起步阶段. 在已有的工作中, (1)往往对模型限定过多, 导致拍卖方法适用范围较窄; (2)缺乏对最优策略的讨论, 卖方的策略不满足激励相容性, 对买方的策略缺乏分析; (3)拍卖效用没有保证. 针对这些问题, 本文提出了一种暗标叫价多属性拍卖方法 MAV, 实现了 Vickrey 拍卖从单属性到多属性的推广. MAV 方法采用广义的多属性拍卖模型; 卖方存在占优策略, 满足激励相容性; 买方的坦诚策略是 Bayes 最优策略, 在概率意义下买方也满足激励相容性; 买方采用坦诚策略时达到 Bayes 均衡, 同时总效用达到最大; 单轮暗标叫价使得 MAV 拍卖快速高效. 因而,

从模型、效用、策略和效率四个主要指标来看, MAV 都是一种较理想的多属性拍卖方法.

参 考 文 献

- 1 Bichler M., Kalagnanam J.. Bidding languages and winner determination in multi-attribute auctions. IBM Research Report 22478. pdf, 2002
- 2 Teich J., Wallenius H., Wallenius J.. Multiple-issue auction and market algorithms for the world wide Web. Decision Support Systems, 1999, 26(1): 49~66
- 3 Gimenez-Funes E., Godo L., Rodriguez-Aguilar J. A., Garcia-Calves P.. Designing bidding strategies for trading agents in electronic auctions. In: Proceedings of the ICMAS-98, Paris, France, 1998, 136~143
- 4 Che Y. K.. Design competition through multidimensional auctions. RAND Journal of Economics, 1993, 24(4): 668~680
- 5 Esther David, Azoulay S. R., Krasu S.. An English auction protocol for multi-attribute items. In: Proceedings of the AMEC-02, Bologna, Italy, 2002, 52~68
- 6 Esther David, Azoulay S. R., Krasu S.. Protocols and strategies for automated multi-attribute auctions. In: Proceedings of the AAMAS-02, Bologna, Italy, 2002, 77~85
- 7 William Vickrey. Counter speculation, auctions and competitive sealed tenders. Journal of Finance, 1961, 16(1): 8~37
- 8 Zhou Ming, Sun Shu-Dong. The Theory and Application of Genetic Algorithms. Beijing: National Defence Industry Press, 1999(in Chinese)
(周 明, 孙树栋. 遗传算法原理及应用. 北京: 国防工业出版社, 1999)



JIN Xing, born in 1980, Ph.D.
His main research interests are multi-agent system, auction method.

Shi Chun-Yi, born in 1935, professor, Ph.D. supervisor. His research interests include artificial intelligence, multi-agent systems, etc.

Background

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China under grant No. 60373079 and No. 60496323.

Auctions are important mechanisms for resource and task allocation in multi-agent systems (MAS). Auction methods have explicit rules, require less agent abilities and achieve fast and efficient mutual agreements. According to the computational ability, communication ability and rational level of agents, MAS designers or agents can select different kinds of auction methods for one-to-one and one-to-many negotiation.

Multi-attribute auction try to deal with problems that al-

locate a task or resource which have more than one attribute. This paper summarizes the progresses and existing problems of researches on multi-attribute auctions. Some results on the research of multi-attribute auction are presented from different points of view: auction model, agent strategy, utility and efficiency. A generalized multi-attribute reverse auction model is presented. Based on the auction model, a sealed bid multi-attribute auction called MAV is developed. MAV is the extensions for Vickrey auction from single attribute to multi-attribute. Some properties of MAV are presented. MAV improved the works of Esther David.